

EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Controlar la temperatura i la humitat en un hivernacle.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Hem de realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la temperatura i humitat adequada pel creixement de diferents plantes d'interior dins d'un hivernacle.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, a la pantalla LCD, en la primera línia ens posarà la temperatura en °C i en la segona línia la humitat en %. Si la humitat està compresa entre 45 i 60 % i la T^a entre 10 i 30 °C, s'il·luminarà el LED RGB en color verd i sonarà una melodia, i si els valors no estan compresos entre aquests paràmetres, s'il·luminarà el LED vermell i sonarà el bronzidor.

Sensors/Actuadors Interns:

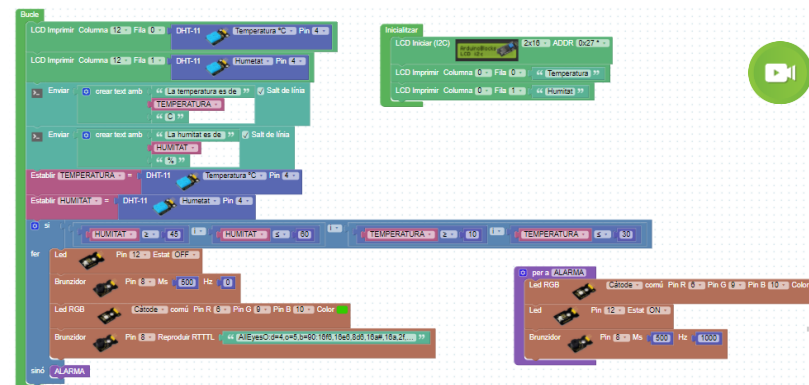
LED RGB (D6-D9-D10), LED (D12) i Bronzidor (D8)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs:

Pantalla LCD



PAS 1



PAS 2

Consola Connectar

A la CONSOLA d'Arduinoblocks també es pot veure els valors de la temperatura i de la humitat.



REPTE DE MILLORA

Si els valors no estan compresos entre una humitat del 45 i 60 % i una T^a entre 10 i 30 °C, s'il·luminaran, alternant-se, el LED vermell i LED blau i, a més a més, sonarà el bronzidor.

